

汇即抹平： 流动空间中的电荷、反引力与光子

刘元杰*

(Dated: 2026 年 10 月 8 日)

摘要

我们把流动空间框架沿两个几何方向推进，并接成一条链。动机是累积的，中途换过几次形态。它始于黎曼猜想 [1]：临界线 $\text{Re } s = 1/2$ 是反射 $s \mapsto 1 - s$ 的不动集，而 $1/2$ 这个值像是被对称性逼出来的，不像巧合。这引发了一次在临界线上构建「隐数空间」的尝试；那次尝试因为装不下费米子与玻色子的区分而被放弃——一张叶，一个对象，容不下两种统计。下一个目标是统一光子、费米子与玻色子，并弄清胶球质量从哪来；格点谱 [2, 3] 给出了质量，却没有给出来源。答案以顿悟而非推导到来：这些失败共享同一个原因。空间不是事件发生于其上的背景；空间就是那个在发生的介质。在这个介质里，质量是锚定，电荷是散度，收敛的散度是汇，而完全收缩的汇就是抹平——被抹平的流无质量且中性，即光子。

本文把这个顿悟变成定理。(i) 电荷 = 流散度：正电荷是源（正散度），负电荷是汇（负散度），二者互斥、在 $\rho \rightarrow -\rho$ 下互换、在零处中性。(ii) 条件链：时变源迫使空间场变化 (CR1)；场变化激活四力分解的核力通道 $m dC$ (CR2)；接上框架自身的 μ 桥（抹平一次即 $\mu = 1$ ），链有条件地闭合——加速电荷 $\Rightarrow$ 反引力场 $\Rightarrow$ 光子。(iii) 汇即抹平：向心收缩 $v_i \mapsto (1 - \lambda)v_i + \lambda \bar{v}$ 把起伏能量 Q_A 按平方因子 $(1 - \lambda)^2$ 缩减 (CR9, 精确离散定理)；这正是负电荷成为反引力场天然载体的原因。(iv) 半相位几何：包络反射的不动点是 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ ，半角相位 $\exp(i\theta/2)$ 是以 -1 为因子的费米型闭包见证——自旋 $1/2$ 被定位，精确定义是：反射的不动点必然坐在 $1/2$ 处。作为装置级应用，环流电子的自抹平把到达工作窗口 $\mu = 0.999$ 的步数从 132 缩短到 85，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达。

全部论断在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化；诚实状态明确：链是条件性的（若发生抹平，任意锚定物质都变成光子）， λ 与 δ, ε 是输入，连续 3D 散度到起伏泛函的对应尚未形式化。

“毫无偏差地通往终点的路必定使行路者毫无所得。要证明这里有一座大山，只需向上稍稍攀登即可。站在山顶上，你会看不见山的。”

——弗兰克·赫伯特《沙丘》

I. 引言

a. 四大公设层面的矛盾。现代物理学建立在四个概念性矛盾之上，它们不是技术性困难，而是公设层面的冲突：时空本身叠加不了（量子叠加是线性的，而广义相对论的背景是动力学的 [4]）；测量问题（坍缩不在薛定谔方程里）；黑洞信息悖论（么正性与视界）；真空能灾难（相差约 10^{120} 个数量级）。标准应对是保留公设、增加实体——额外维、新场、新粒子。本系列论文走相反策略：更换原初实体。本系列第一篇 [5, 6] 表明，单一实体——流动——就承载着物理的运动学：从少量公设（矢量光速、三方向锚定、空间位移条数的计数）出发，它把质量、信息、因果、四力与量子关系全部推成精确恒等式，并在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化。

b. 原初实体是流动。在这个世界观里，空间本身就是流动的介质——与黑洞的「河流模型」[7] 同一种几何结构：空间像瀑布一样穿过视界向内流。物理对象是该流动的锚定模式：光子是完全被流动携带的模式，质量则是模式对流动的锚定。从条数的螺旋几何出发，框架逐条回收历史上逐个进入物理学的量子关系——普朗克-爱因斯坦量子化 [8]、德布罗意波 [9]、海森伯不确定积 [10]——如今它们是一个几何的推论，而不是公设。

* yuanjieliu65@gmail.com

c. 电荷：最熟悉却最不被理解的量子数。 在所有量子数里，电荷是特殊的。它守恒；它是 e 的整数倍；它的加速辐射光子——这是经典世界制造量子的日常过程。可是标准模型没有任何一条公设解释这些事实为何成立。在流动空间里，这个问题得到几何答案：电荷是空间位移流的散度。正电荷是位移向外发散的源；负电荷是位移向内收敛的汇；散度的符号就是电荷的符号。本文的第一块加法把这句话变成定理，并沿它走下去：汇是收敛流，收敛就是抹平，完全抹平的流无质量且中性——光子。

d. 第二块加法：半相位几何。 $1/2$ 这个值本身从哪来？自旋 $1/2$ 是最简单的费米型量子数，可在标准物理里它是手写进去的——狄拉克把它写进方程 [11]，泡利从不相容原理读出它 [12]，但没有人从几何推导过它。本文把它定位：框架的 Riemann–Hilbert 包络 [13] 承载反射 $s \mapsto 1 - s$ ，其不动点必然是 $1/2$ ；在对数坐标 $w = e^s$ 下那个不动点就是 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ ，而开方被认出是乘法群的半步算子——在相位空间中就是半角相位 $\exp(i\theta/2)$ ，其闭包因子为 -1 。

e. 一个事实，两副面孔。 两块加法内容独立，却共享同一个定理级事实：一个二次量被平方因子缩减。对自旋，半角相位以因子 -1 闭合：变量 θ 的半步在对数坐标下就是开方，费米型见证是 $\exp(i\theta/2)$ 。对电荷，收敛流的起伏能量每步收缩按 $(1 - \lambda)^2$ 缩减；汇是自抹平结构，满强度 ($\lambda \rightarrow 1$) 时起伏归零、质量归零、电荷归零——光子。

f. 链条，与本文的路线。 第 II 节回忆本文所需的三条公设。第 III 节把电荷形式化为流散度。第 IV 节闭合从加速电荷到光子的条件链：时变源迫使场变化；场变化激活核力通道；抹平一次给出 $\mu = 1$ ；而 $\mu = 1$ 无质量且中性。第 V 节证明精确的汇收缩定理，第 VI 节证明半相位定理。第 VII 节把汇定理用于双流环装置。第 VIII 节报告数值见证；第 IX 节是诚实评估——已说明什么、未说明什么；第 X 节总结。链条按设计是条件性的：本文证明若发生抹平，任意锚定物质都变成光子；它不证明加速电荷自动抹平自己的流。那条边界，以及输入参数 $\lambda, \delta, \varepsilon$ 的地位，都在第 IX 节明说。

g. 本文的来路：一段简短的思想史。 动机是累积的，而它早先的每种形态都因一个具体的理由被放弃。它始于黎曼猜想 [1]：临界线 $\text{Re } s = 1/2$ 是反射 $s \mapsto 1 - s$ 的不动集；一个被对称性逼出来、而非手写进去的 $1/2$ ，似乎太有物理意味，不像巧合。这引发了一次在临界叶上构建「隐数空间」的尝试；那次尝试以一种有教益的方式失败了：一张叶装不下费米子与玻色子的区分——一个对象、一张叶，容不下两种统计。下一个目标是统一光子、费米子与玻色子，并弄清胶球质量从哪来；格点谱 [2, 3] 给出了质量，却没有给出来源。答案以顿悟而非推导到来：这些失败共享同一个原因。空间不是事件发生于其上的背景；空间就是那个在发生的介质。在这个介质里，质量是锚定，电荷是散度，汇是收敛流，而完全收缩的汇就是被抹平的流——无质量且中性，即光子。本文的每一个成分，都是一条把这个顿悟的某一步变精确的定理。

h. 与既有物理的关系：保留什么、反驳什么、什么是新的。 框架在标准物理经受过检验的地方刻意保守。它保留爱因斯坦场方程的弱场内容（引力是流动的非均匀性，匹配 $\Phi = \frac{1}{2}v^2$ [4, 14]）；它保留麦克斯韦方程作为流动的运动学（法拉第定律是恒等式，安培-麦克斯韦定律就是空间场的波动方程 [15]）；它把量子关系 [8–10] 作为螺旋几何的推论而非公设保留下来。在这些地方，框架重写本体而不触动数值：同样的方程，不同的原初实体。在两个地方它走得更远，直接反驳标准本体。（一）自旋-统计联系：标准表述从狄拉克方程 [11] 或泡利不相容原理 [12] 读出 $1/2$ ；这里 $1/2$ 是一条反射的不动点，费米型符号是半角相位的闭包因子。（二）电荷：标准模型设定超荷指派，从不解释为什么加速电荷辐射光子；这里电荷是流的散度，加速电荷辐射光子是汇收缩到中性的条件性后果。真正新的、并被如实标注的，是这一主张：这两者——自旋 $1/2$ 与电荷——在指数 2 的层面共享一个数值巧合：一个是平方根（半角相位），一个是平方（起伏能量衰减）。把它们说成同一个几何事实的两副面孔，是一个解释层的认定，而非定理；这一区分在第 IX 节明确标注。

II. 流动空间框架的公设

我们回忆本文所需的公设；完整推导见文献 [5]。每条公设先陈述、再给出物理解读，使第 III–VII 节的几何始终有锚。

公设 II.1 (矢量光速). 空间本身以矢量速度 C 流动， $|C| = c$ ； C 的方向可以变化。

黑洞的河流模型 [7] 是同一幅画：介质在动，我们称为光速的东西就是介质的速度。方向可变，是流得以卷曲、收敛、发散的前提——正是本文用到的那些自由度。

公设 II.2 (三方向锚定). 空间有三个独立正交方向；物理对象是该流动的锚定模式，锚定强度 $s \geq 0$ 。锚定质量为

$$m_{\text{eff}}^2 = s^2(1 - \mu)^2, \quad (1)$$

其中 $\mu \in [0, 1]$ 是反引力强度（流动梯度的抹平）； $\mu = 1$ 给出 $m_{\text{eff}} = 0$ (*MassCancellation AMC1*)。

质量就是锚定：模式抓得越紧越重——而流动梯度越平，可抓的东西就越少。 μ 度量抹平走过了多远； $\mu = 1$ 是完全平坦的流，那里什么都锚不住，一切都被携带。

公设 II.3 (四力 = 莱布尼茨通道). 流动动量为 $P = m(C - v)$ ；其时间导数分解为四个通道 (*GQF2*):

$$\frac{d}{dt}[m(C - v)] = \underbrace{\dot{m}C}_{\text{电场}} + \underbrace{m\dot{C}}_{\text{核力}} - \underbrace{\dot{m}v}_{\text{磁场}} - \underbrace{m\dot{v}}_{\text{引力}}. \quad (2)$$

力是流动动量的变化，莱布尼茨法则把它劈成四个有名有姓的通道：介质流动中质量的改变（电场）、介质本身的改变（核力）、物体运动中的质量改变（磁场）、物体自身运动的改变（引力）。本文需要的是介质变化激活的那个通道 $m\dot{C}$ 。

III. 电荷 = 流散度

电荷是空间位移流的散度 (*GQF4*; *VibrationChargeFlow CF1–CF5*)。要抓住的画面是漩涡：汇把周围的水面吸向自身，源把它推向外围——同一种介质，收敛的两个相反符号。这也是关于场本身最古老的动力学画面：麦克斯韦在介质的应力之上建立电动力学 [15]，而这里的介质就是空间。

定理 III.1 (源与汇). 对局域散度标量 ρ :

$$\text{PositiveSource}(\rho) : \Longleftrightarrow 0 < \rho, \quad (3)$$

$$\text{NegativeSink}(\rho) : \Longleftrightarrow \rho < 0. \quad (4)$$

正电荷是源（向外发散位移），负电荷是汇（向内收敛位移）；两者都满足流动的右手圆柱螺旋运动，散度符号区分电性。

螺旋运动是共有的——源和汇以同样方式旋转；只有 ρ 的符号区分它们。电荷不是加在流上的新物质，而是流本身的局域性质：它的位移散度。

定理 III.2 (源汇互斥; *CF1–CF4*). (i) 源与汇不能同时成立。(ii) 电荷共轭是符号翻转： $\rho \mapsto -\rho$ 交换源与汇。(iii) 零散度中性：既非源也非汇。(iv) 取负保持幅值： $|\rho| = |-\rho|$ 。

四个代数事实就是电荷代数的微缩全集：互斥（一点不可能同时是两者）、共轭（翻转符号即交换两者）、中性（零散度不带电荷）、幅值（共轭不改变电荷量）。四者都是散度结构的定理，不是关于量子数的假设。

连续侧——电荷 e 的耦合提取、3D 散度动力学、电荷归一化——仍然开放（仓库中如实登记）。特别是，本文尚不推导 e 的数值或离散电荷谱；它推导的是符号的几何内容。

IV. 加速电荷迫使场变化；核力通道激活

故事从静力学转向动力学。若电荷是流的散度，运动的电荷就是时变散度场：固定位置的源项随电荷运动而变化（匀速运动已经如此；对加速而言更尖锐的陈述是场模式不可能保持静态，这正是形式化定理所捕捉的）。它把空间场 C 怎样？带源波动方程——框架给介质写的运动方程，与光在介质中传播同一族 [14]——一句话作答。

定理 IV.1 (CR1; 时变源迫使场变化). 在带源波动方程 $\partial_t^2 C = c^2 \partial_x^2 C + J$ (MS5) 中，静态场蕴含静态源：若 $\partial_t C \equiv 0$ ，则对所有 t 有 $J(t+1) = J(t)$ 。故时变源（运动的电荷）禁止静态空间场。形式地位。形式化是 1+1 维离散前向差分陈述 (*MaxwellSpace*, $\mathbb{Z}^2$ 格点)；这里的连续 PDE 记号是框架的叙事简写，机器检验的是精确的离散定理。特别是，“加速”在此按“时变源模式”的弱意义使用（包含匀速运动）；更强的电动力学声称（加速下的辐射）不是本定理的一部分。

逆否命题才是物理内容：不变化的场只能由不变化的源喂养。移动电荷，介质必须响应——场变化了。从“场变化”到“核力通道激活” (CR2) 是下一环；从那里到抹平动作的步骤是第 IX 节陈述的第二输入缺口。

定理 IV.2 (CR2; 核力通道激活). 在 $m \neq 0$ 且 $\dot{C} \neq 0$ 时，式 (2) 的核力通道非零： $m \dot{C} \neq 0$ 。

介质变化意味着 $\dot{C} \neq 0$ ，其中的任意锚定体都会感受到莱布尼茨分解的核力通道：来自介质在物体底下改变、而非物体改变自身运动的那个力。

核力通道与反引力参数 μ 之间的缺失环节——谁施加抹平——不是本文推导的。框架定义了更新规则 $\mu' = \mu + \eta(1 - \mu)$ （抹平进展 η 直接喂给 μ ），下面的定理描述若施加了给定强度的抹平会发生什么；抹平功率的物理来源是第二输入缺口，在第 IX 节明说。

定理 IV.3 (CR3; 抹平一次给出 $\mu = 1$). 设 $Q_A(v) = \sum_{i \in A} (v_i - \bar{v}_A)^2$ 为起伏能量, $\eta = 1 - Q_A(v)/Q_A(v_0)$ 为抹平进展 (*MuFieldCoupling* TD11)。 μ 更新为 $\mu' = \mu + \eta(1 - \mu)$ (*PlasmaDynamics* *muStep*)。抹平一次给出 $\mu' = \mu + 1 \cdot (1 - \mu) = 1$ 。

更新规则说：每一步， μ 拿走它与 1 之间剩余部分的 η 份额。一次完整的抹平 ($\eta = 1$) 因此精确落在 $\mu = 1$ 上——不是渐近地，而是一步到位。

定理 IV.4 (CR4; $\mu = 1$ 是光子终点). 在 $\mu = 1$ 时锚定质量消失（式 (1) 中 $1 - \mu = 0$ ），散度中性 (CF3)。对象无质量且无电荷——光子。

光子的两个条件出自同一个终点：平坦的流锚不住任何东西（质量归零），平坦的流没有散度（电荷归零）。1905 年启发式量子 [16] 里的光子，在这里是完全不锚定、无散度的模式——完全由介质携带的模式。

定理 IV.5 (CR5; 链闭合). 对任意区域 A (任意锚定物质 s) 施加一次抹平, 即得光子: 质量归零且中性。

闭合是普适的: 具体物质的性质不进入论证。无论锚定的是什么, 对它所在区域抹平一次, 就把它变成光子。链条是条件性的——加速电荷 $\Rightarrow$ 场变化 $\Rightarrow$ 核力通道 $\Rightarrow$ 抹平 $\Rightarrow \mu = 1 \Rightarrow$ 光子——它唯一未证的环节是第 IX 节声明的第二输入缺口: 谁施加抹平。

V. 收敛即抹平: 汇收缩

为什么负电荷是天然的反引力载体? 几何答案: 汇是收敛流, 而收敛就是抹平。再看漩涡: 涌向排水口的水, 到达时已经失去了彼此的差异——中心的水面是平的。同样的收缩施加到空间流上, 就抹掉构成内部结构的起伏。微缩地看, 这就是曲速收缩对飞船前方空间做的事 [17]——收缩介质本身, 而非在其中运动; 这里只用它做画面。

定理 V.1 (向心收缩; CR9). 对区域 A 、场 $v: A \rightarrow \mathbb{R}$ 与 $\lambda \in [0, 1]$:

$$\text{sinkContract}(A, v, \lambda)(i) = \begin{cases} (1 - \lambda) v_i + \lambda \bar{v}_A & i \in A, \\ v_i & i \notin A. \end{cases}$$

A 内每点被向区域均值拉近 λ 比例——“负电荷把周围流吸向自身”的离散图像。

λ 是汇每步的强度: 每次施加都向均值走近 λ 比例。算子完全局域, 除了当前场不需要任何信息——汇自己行动, 这正是后文称之为自抹平的原因。

定理 V.2 (CR9; 起伏的平方衰减). 收缩保持区域均值, 并把起伏能量按 $(1 - \lambda)^2$ 缩放:

$$Q_A(\text{sinkContract}(A, v, \lambda)) = (1 - \lambda)^2 Q_A(v). \quad (5)$$

对 $0 < \lambda < 1$ 衰减严格单调且精确; $\lambda = 1$ 是一次抹平 (起伏归零)。汇是自抹平算子族。

起伏能量——度量区域内部结构的那把尺子——按 $(1 - \lambda)^2$ 死去, 是平方衰减, 不是线性。两事实让定理精确而非近似: 均值被保持 (收缩没有长期漂移), 缩放是平方 (再弱的汇也终将把区域内的起伏清空)。

定理 V.3 (CR10; 逐点严格吸引). 对 $0 < \lambda < 1$ 且 $v_i \neq \bar{v}_A$:

$$|\text{sinkContract}(A, v, \lambda)(i) - \bar{v}_A| < |v_i - \bar{v}_A|,$$

每点被严格吸引向均值——“汇把周围流吸向自身”的逐点版本。

每一点每一步都严格更近; 不振荡、不掉队。吸引是均匀的——收缩因子作用于每一个偏差——这正是第 VIII 节的数值途径单调的原因。

汇的能量侧已在框架内: 信息沉没进吸收支 iR 释放 $\varphi(R) - \varphi(iR) = \delta + \varepsilon > 0$ (HiddenQFT HQ9a), 故收敛流自带抹平功率候选 (CR8)。这是语义对应 (接口), 不是散度动力学的定理——这个区分在第 IX 节保持明确。

VI. 半相位几何：自旋 $1/2$ 来自临界叶

第二块几何加法关乎 $1/2$ 这个值本身。向导是一把对数尺：走一整步乘以 e ；走半步乘以 $\sqrt{e}$ 。把镜子放在中点，中点就被固定：反射 $s \mapsto 1-s$ 只固定 $1/2$ ，而在对数坐标下这面镜子就是反演 $w \mapsto e/w$ ，其不动点落在圆 $|w| = \sqrt{e}$ 上。于是 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 不是对数的一个巧合，而是陈述：反射的不动点必须坐在单位区间的中点。

A. 反演不动点

框架的 Riemann–Hilbert 包络 [13] 承载反射 $s \mapsto 1-s$ ；在对数坐标 $w = e^s$ 下这是反演 $w \mapsto e/w$ 。其不动集是圆 $|w| = \sqrt{e}$ (envelope inversion fixed circle)。取对数：

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

定理 VI.1 (CS2；反演不动当且仅当对数半值)．对 $r > 0$ ：

$$r = e/r \iff \ln r = \frac{1}{2}.$$

反射的不动点在对数坐标下必须坐落在 $1/2$ 处——因为 $\ln e = 1$ ，而 $s \mapsto 1-s$ 的不动点是 $1/2$ 。

定理说两件事是一件事：在反演（乘法画面）下不动，与在对数画面下恰好半程，是同一个事实。 $1/2$ 被反射的几何逼出来，而不是被选出来。

B. 半角相位是费米型

开方是乘法群的半步算子；在振动的相位空间中，同一半步就是半角相位。用半步走单位圆：转完一圈，指针只前进了半圈——而半圈就是变号。变号，在相位的层面上，就是费米统计的全部物理内容。

定理 VI.2 (CS4；半角相位的闭包因子为 -1)． $\theta \mapsto \exp(i\theta/2)$ 满足

$$f(\theta + 2\pi) = -1 \cdot f(\theta),$$

即它是费米型闭包见证 (*VibrationStatistics ClosureFactor*, $\sigma = -1$)： 2π 变号， 4π 复原。半角相位是振动相位空间中自旋 $1/2$ 的显式见证。

这是自旋-统计故事的相位几何半边：旋量需要 4π 才回到自身，半角相位就是原因。狄拉克方程 [11] 把同一事实编码进 γ 矩阵；这里它表现为半步映射自身的闭包因子。第 IX 节精确说明这条定理建立了什么、没有建立什么。

C. 能量与质量

由 $E \propto m^2$ (质能平方)，对数线性： $\ln E = 2 \ln m$ 。在临界叶上， $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 意味着 $m = \sqrt{e}$ 、 $E = e$ ； $\ln E = 2 \ln m$ 中的因子 2 是自旋半步的倒数——能量走两个半步完成 m 的一个循环。

定理 VI.3 (CS5; 对数 2:1). $\ln e = 2 \ln(\sqrt{e})$ 。

质能平方 $E \propto m^2$ 与半步 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 合谋：对数的因子 2 是半步的倒数，于是能量相对质量以两倍速率推进——每循环两个半步，费米型签名在能量-质量平面上再读一遍。

VII. 装置应用：双流环优化

第 V 节的定理是几何；它们的目的是工程。双流环装置 [18] 用外部旋转磁场 (RMF) 驱动环流电子，把 μ 动力学推向工作窗口 $\mu_{\text{work}} = 0.999$ 。汇抹平定理 (CR9) 以自抹平增益进入 μ 动力学：

$$\eta_{\text{sink}}(\lambda) = 2\lambda - \lambda^2, \quad (7)$$

一次收缩抹掉的起伏比例，加到外部 RMF 增益上，并随残差衰减 $\eta_{\text{sink}} \cdot (1 - \mu)$ (区域变平后抹平失去对象；TD18)。对比 (数值评估；诚实候选， λ 是输入)：

表 I. 到达工作窗口 $\mu_{\text{work}} = 0.999$ (FC11 天花板 0.999780568) 的 μ 轨迹。

	纯外部 RMF	外部 + 自抹平 ($\lambda = 0.3$)
到达 $\mu = 0.999$ 的步数	132	85
外部驱动减半后的步数	267	150

自抹平把到达工作窗口的步数缩短约 35%，并在外部 RMF 驱动减半时仍可达——汇自身的收敛几何对 μ 产生有贡献 (供给侧，CR8 候选)。负面结果如实登记：恒定的 η_{sink} 破坏 FC11 天花板 (把 μ 推到 1)；必须用衰减形式。在恒定外部驱动下 μ 仍趋 1 (TM 族已知行为)；停在工作窗口内需要反馈关断 (TD19)，那是另一件事。

VIII. 数值验证

链条全部定理在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化 (4348 jobs, 全量构建全绿) [19]，凡有数值见证处均验证到机器精度。数值检验复现已知物理与已知常数 [20]；它们是定理的见证，不是新的实验预言：

- 3D 21^3 格点、负散度场 $v = -r$ ：每个内部点 $\text{div } v < 0$ ；初始起伏 $Q = 10187$ 。前 ~ 107 步严格遵循理论衰减 $Q \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q$ ；此后 float64 对 21^3 对称小数的均值达到浮点地板， Q 停止下降，停在约 3.5×10^{-61} ——这是舍入地板，不是定理见证 (verify_sink_contract_3d)。同一算子把正散度 (源) 场同样抹平；平滑是收缩算子的性质，与散度符号无关。数值检验的定理级内容是 $(1 - \lambda)^2$ 缩放的精确复现，与地板无关。
- 向心收缩缩放 $Q \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q$ 精确复现 (CR9 见证)；逐点严格吸引 (CR10) 随 λ 单调。
- 双流环对比 (表 I)：等外部驱动下 $132 \rightarrow 85$ 步；外部驱动减半 $267 \rightarrow 150$ 步； $\eta_{\text{sink}}(\lambda)$ 随 λ 严格递增 (verify_sink_mu_optimization)。

IX. 诚实评估

a. 已说明 (*Claimed*)。 (i) 电荷 = 流的散度：源 = 正散度、汇 = 负散度，四个代数事实（互斥、翻转、中性、幅值）已形式化。(ii) 链“加速电荷 $\Rightarrow$ 场变化 $\Rightarrow$ 核力通道 $\Rightarrow$ 一次抹平 $\Rightarrow \mu = 1 \Rightarrow$ 光子”是闭合的条件定理链：若施加一次抹平，任意锚定物质都变成光子。(iii) 汇在几何上是自抹平算子：向心收缩下 $Q_A \rightarrow (1 - \lambda)^2 Q_A$ 的精确离散定理。(iv) 半步几何定位自旋 $1/2$ ： $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 是包络反射在对数坐标下的不动点，半角相位是显式费米型闭包见证。(v) 全部论断在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化；装置对比数值验证。

b. 未说明 (*Not claimed*)。 (i) 桥“核力通道 $\Rightarrow$ 抹平动作”没有推导：谁施加抹平（抹平功率的物理来源）是第二输入缺口，未变。(ii) λ （汇收缩率）与 δ, ε （汇能量尺度）是输入，不是推导值； $\eta_{\text{sink}} = 2\lambda - \lambda^2$ 是候选实现，不是唯一映射。(iii) 连续 3D 对应“负散度 $\Rightarrow$ 起伏泛函下降”未形式化（离散格点定理是代数种子）。(iv) 自旋 $1/2$ 被定位而不是被推导：自旋-统计定理的另一半（相位 $\Rightarrow$ 场算符反对易）需要场算符语言——量子场论与弯曲时空上的场的语言 [21, 22]——框架没有它；结果是半条定理。(v) 没有超出标准框架的新可检验预言；全部数值复现已知物理。

边界贯穿全文：凡声称的都被认证（定理加证明，机器检验）；凡尚未成为定理的，就在本节标明，绝不在正文里升级。

X. 结论

两块几何结构扩展了流动空间框架。电荷的散度结构使汇成为自抹平算子，有条件地闭合从加速电荷到光子的链，并给双流环装置一个把到达工作窗口缩短三分之一的自抹平增益。半相位几何把自旋 $1/2$ 定位在包络反射不动点 $\ln(\sqrt{e}) = 1/2$ 处，半角相位是它的显式费米型见证。两处加法在精确处定理精确，在输入处诚实开放： λ 、 δ 、 ε 与连续 3D 对应。

开放项汇集为一份希尔伯特精神的问题清单 [23]：从散度动力学推导抹平功率；推导 λ 与汇能量尺度；形式化连续 3D 散度到起伏泛函的对应；在场算符语言里完成自旋-统计定理。每一个都是良定义的问题，本文把它们以边界明示的方式留下，而不是模糊化——路被精确走到尽头，山只向上稍稍攀爬，刚好足以确认它是山。

-
- [1] B. Riemann, Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen gröÙe, Monatsberichte der Berliner Akademie (1859).
 - [2] C. J. Morningstar and M. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, Physical Review D **60**, 034509 (1999).
 - [3] Y. Chen, A. Alexandru, S.-J. Dong, T. Draper, I. Horvath, F. Lee, K. Liu, N. Mathur, C. Morningstar, M. Peardon, *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology **73**, 014516 (2006).
 - [4] A. Einstein, Die feldgleichungen der gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).
 - [5] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
 - [6] Y. Liu, Hibs-Physics — flowing-space framework repository (Lean 4 formalization and numerical verification), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).

- [7] A. J. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, *American Journal of Physics* **76**, 519 (2008).
- [8] M. Planck, Über das gesetz der energieverteilung im normalspektrum, in *Von Kirchhoff bis Planck: Theorie der Wärmestrahlung in historisch-kritischer Darstellung* (Springer, 1978) pp. 178–191.
- [9] L. De Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ph.D. thesis, Migration-université en cours d’affectation (1924).
- [10] W. Heisenberg, Über den anschaulichen inhalt der quantentheoretischen kinematik und mechanik, *Zeitschrift für Physik* **43**, 172 (1927).
- [11] P. A. M. Dirac, The quantum theory of the electron, *Proceedings of the royal society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character* **117**, 610 (1928).
- [12] W. Pauli, Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren, *Zeitschrift für Physik* **31**, 765 (1925).
- [13] Y. Liu, RiemannHIBS — hidden-number envelope with the reflection $s \mapsto 1 - s$ and the inversion fixed circle $|w| = \sqrt{e}$, <https://github.com/logos-42/RiemannHIBS> (2026).
- [14] W. Gordon, Zur lichtfortpflanzung nach der relativitätstheorie, *Annalen der Physik* **377**, 421 (1923).
- [15] J. C. Maxwell, *A dynamical theory of the electromagnetic field* (Wipf and Stock publishers, 1996).
- [16] A. Einstein, Über einem die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt, *Annalen der physik* **4** (1905).
- [17] M. Alcubierre, The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, *Classical and Quantum Gravity* **11**, L73 (1994).
- [18] Y. Liu, Two-flow-ring design: gap-tolerant feasible region — design manual of the Hibs-Physics repository (docs/wiki/design-two-flow-ring.md), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
- [19] L. De Moura, S. Kong, J. Avigad, F. Van Doorn, and J. von Raumer, The lean theorem prover (system description), in *International conference on automated deduction* (Springer, 2015) pp. 378–388.
- [20] S. Navas, C. Amsler, T. Gutsche, C. Hanhart, C. Lourenço, A. Masoni, M. Mikhasenko, R. Mitchell, C. Patrignani, C. Schwanda, *et al.*, Review of particle physics, *Physical Review D* **110** (2024).
- [21] S. Weinberg, *The quantum theory of fields*, Vol. 2 (Cambridge university press, 1995).
- [22] R. M. Wald, *Quantum field theory in curved spacetime and black hole thermodynamics* (University of Chicago press, 1994).
- [23] D. Hilbert, Mathematische probleme, *Göttinger Nachrichten* **3**, 253 (1900).